

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	10
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	23
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	32
第 2 回 採点基準	45
第 3 回 予想問題	52
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	66
第 4 回 予想問題	72
第 4 回 解答・解説	74
第 4 回 採点基準	87
第 5 回 予想問題	94
第 5 回 解答・解説	96
第 5 回 採点基準	108
付録 A 常用対数表	113
付録 B 本書で使った「京大の定石」一覧	117
付録 C 5 回分の設計	120

■ 1.2 出題範囲と持ち込み

令和 9 年度の入学選抜要項によれば、理系の数学は「**数学 I**」「**数学 II**」「**数学 III**」「**数学 A**」「**数学 B**」「**数学 C**」の 6 科目を併せて出題し、

- ・ 数学 I・II・III・A は**全範囲**；
- ・ 数学 B は「**数列**」のみ；
- ・ 数学 C は「**ベクトル**」「**平面上の曲線と複素数平面**」

から出題される。つまり二次曲線・媒介変数表示・極座標も範囲内である一方、数学 B の「統計的な推測」は範囲外である。本書もこの範囲を厳密に守っており、確率変数の分散や正規分布は一切用いていない。

京都大学の入学試験では、名古屋大学などと違って**数学公式集は配布されない**。ただし常用対数を使う問題が出題された年度（2019 年度）には、問題冊子に**常用対数表**が綴じ込まれた。本書もこれにならい、付録 A に同等の表を収め、第 3 回 大問 1-問 2 でその使い方を扱っている。

・ 2. 出題分析（2019–2026 年度）

■ 2.1 形式は 8 年間不変

配点は**各大問の右肩に明示**され、30 点・35 点・40 点のいずれかである。6 題の配点の組合せは年により変わるが、合計はつねに 200 点で、30 点の題と 35 点の題が大半を占める。40 点の題は 8 年で 5 題しかない。

年度	大問 1	大問 2	大問 3	大問 4	大問 5	大問 6
2019	40	30	35	30	30	35
2020	30	30	35	35	35	35
2021	40	30	30	30	30	40
2022	30	35	35	30	35	35
2023	35	30	30	35	35	35
2024	30	30	30	30	40	40
2025	35	35	30	35	30	35
2026	30	30	35	35	35	35

■ 2.2 過去 8 年・48 題の分野一覧

何が出て、何が出ていないかを自分の目で確かめてほしい。本書の 30 題は、この 48 題のどれとも重ならないように作ってある。

4

(30 点)

xyz 空間において, xy 平面上の円 $x^2 + y^2 = 1$ を C_1 , 平面 $y = 1$ 上の円 $x^2 + z^2 = 1$ を C_2 とする. C_1 上の点 P と C_2 上の点 Q について, 線分 PQ の長さの最大値と最小値を求めよ.

5

(35 点)

1 辺の長さが 1 の正四面体 $ABCD$ と, その内部または表面の点 P を考える.

(1) P から 4 つの面までの距離の和は, P の位置によらず一定であることを示し, その値を求めよ.

(2) $PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2$ の最小値と, そのときの P の位置を求めよ.

6

(35 点)

三角形 ABC の辺 BC , CA , AB 上に, それぞれ点 D , E , F をとる (頂点と一致してもよい). 三角形 ABC の面積を S とする.

(1) $BD : DC = x : 1 - x$, $CE : EA = y : 1 - y$, $AF : FB = z : 1 - z$ ($0 \leq x, y, z \leq 1$) とおくとき, 三角形 AEF , BFD , CDE の面積を S と x , y , z で表せ.

(2) 3 つの三角形 AEF , BFD , CDE の面積のうち最も小さいものは, つねに $\frac{S}{4}$ 以下であることを示せ.

問題は, このページで終わりである。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 1に近い数の n 乗の極限 / 2つの累乗の桁数

【問1】 底が1に近づき指数が大きくなる、いわゆる 1^∞ の形である。対数をとって $\frac{\log(1+\bigcirc)}{\bigcirc} \rightarrow 1$ に持ち込むのが定石である。

$n \geq 1$ のとき $0 < \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1 < \frac{\pi}{2}$ であるから $\cos \frac{1}{\sqrt{n}} > 0$ であり、対数がとれる。そこで

$$L_n = \log \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n = n \log \cos \frac{1}{\sqrt{n}}$$

とおく。 $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ とおくと $n = \frac{1}{x^2}$ であり、 $n \rightarrow \infty$ は $x \rightarrow +0$ にあたるから

$$L_n = \frac{\log \cos x}{x^2}$$

の $x \rightarrow +0$ での極限を調べればよい。

$t = \cos x - 1$ とおくと $x \rightarrow +0$ で $t \rightarrow 0$ であり、 $t \neq 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$ では $\cos x < 1$) だから

$$\frac{\log \cos x}{x^2} = \frac{\log(1+t)}{t} \cdot \frac{t}{x^2} = \frac{\log(1+t)}{t} \cdot \left(-\frac{1-\cos x}{x^2} \right)$$

と分けられる。よく知られているように

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{t} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

であるから

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log \cos x}{x^2} = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2}$$

となる。 e^u は連続だから

答: $\underline{\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}}}$

である。

【問2】 「10桁である」を常用対数の不等式にそのまま翻訳する。2つの n の範囲を別々に求め、共通部分があるかどうかを見ればよい。

正の整数 N が 10 桁であることは

$$10^9 \leq N < 10^{10}, \quad \text{すなわち} \quad 9 \leq \log_{10} N < 10$$

と同値である。したがって

$$2^n \text{ が 10 桁} \iff 9 \leq n \log_{10} 2 < 10, \quad 3^n \text{ が 10 桁} \iff 9 \leq n \log_{10} 3 < 10$$

である。付録 A の常用対数表より

$$\log_{10} 2 = 0.3010, \quad \log_{10} 3 = 0.4771$$

(いずれも小数第 4 位までの値) を用いる。

まず 2^n の側を調べる。 $n \log_{10} 2$ の値を順に見ると

$$29 \times 0.3010 = 8.729, \quad 30 \times 0.3010 = 9.030,$$

$$33 \times 0.3010 = 9.933, \quad 34 \times 0.3010 = 10.234$$

である。 $n \log_{10} 2$ は n について増加するから、 $9 \leq n \log_{10} 2 < 10$ をみたす n は

$$n = 30, 31, 32, 33$$

の 4 つである。

つぎに 3^n の側を、まったく同様に調べる。

$$18 \times 0.4771 \approx 8.588, \quad 19 \times 0.4771 \approx 9.065,$$

$$20 \times 0.4771 = 9.542, \quad 21 \times 0.4771 \approx 10.019$$

であるから、 $9 \leq n \log_{10} 3 < 10$ をみたす n は

$$n = 19, 20$$

の 2 つである。

$\{30, 31, 32, 33\}$ と $\{19, 20\}$ には共通の数がない。よって

答: そのような n は存在しない

である。

注 (表の誤差はどこまで効くか)

$\log_{10} 2 = 0.3010$ は真の値 $0.30102999\dots$ の小数第 4 位までであり、誤差は 10^{-4} より小さい。 $n \leq 34$ では n 倍しても誤差は $34 \times 10^{-4} = 0.0034$ 未満である。上で得た値は、境目の 9 や 10 から

$$9 - 8.729 = 0.271, \quad 9.030 - 9 = 0.030, \quad 10 - 9.933 = 0.067, \quad 10.234 - 10 = 0.234$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

第 4 回は難を 3 題含む。大問 2・3・4 が重い。110 点を超えていれば本番では十分に戦える。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	設問の配点	計
1	座標軸上の 3 点がつくる三角形の掃過体	8 + 12 + 10	30
2	$a + b$ と $a^2 - ab + b^2$ の最大公約数	35	35
3	円周上の $2n$ 点から選んだ 4 点のつくる四角形	13 + 22	35
4	正四面体を 4 つの縮小コピーで覆えるか	30	30
5	双曲線上の 2 点の中点が動く範囲	35	35
6	$\sqrt[3]{2}$ は 2 次方程式の解にならない	15 + 20	35

・ 大問 1 (30 点) 座標軸上の 3 点がつくる三角形の掃過体

■ 1 8 点

正解 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \geq (\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})^2$

$a + b + c = 1$ を掛けてから展開する，という方針を立てた +4

3 組の項に相加平均と相乗平均の関係を用い， $(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})^2$ にまとめた +4

$\times a, b, c, x, y, z$ が正であることに触れずに相加相乗を用いた -2

■ 2 12 点

正解 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq 1$